

Trabajo Práctico: Estación de Monitoreo Ambiental IoT

Alejo Cid de la Paz, 03341/9

1. Introducción

El trabajo consiste en el desarrollo e implementación de una estación de monitoreo ambiental basada en el microcontrolador ESP32-CAM. El sistema se encarga de la adquisición de datos a través de un sensor de nivel de agua (HW-038), su transmisión mediante el protocolo MQTT y su posterior almacenamiento y visualización mediante una arquitectura de contenedores Docker (Mosquitto, Node-RED, InfluxDB y Grafana).

Usé un ESP32-CAM y un sensor de nivel de agua porque eran los que ya tenía.

2. Arquitectura del Sistema

El flujo de información se estructura en las siguientes etapas secuenciales:

1. **Adquisición y Transmisión (ESP32 + Sensor):** Lectura analógica del sensor y publicación en el broker.
2. **Enrutamiento (Mosquitto):** Recepción de los mensajes bajo el tópico ambiente/agua.
3. **Procesamiento (Node-RED):** Suscripción al tópico, conversión del payload a formato JSON estructurado y envío a la base de datos.
4. **Almacenamiento (InfluxDB):** Persistencia de los datos de series temporales en la base de datos iot bajo la medición ambiente.
5. **Visualización (Grafana):** Consulta a la base de datos y representación gráfica en tiempo real.

3. Desarrollo e Implementación

3.1. Código Fuente del ESP32

A continuación se presenta el link al repositorio con el código final implementado en el ESP32, el cual incluye la conexión Wi-Fi, la gestión del cliente MQTT y la lectura del sensor analógico en el Pin 13.

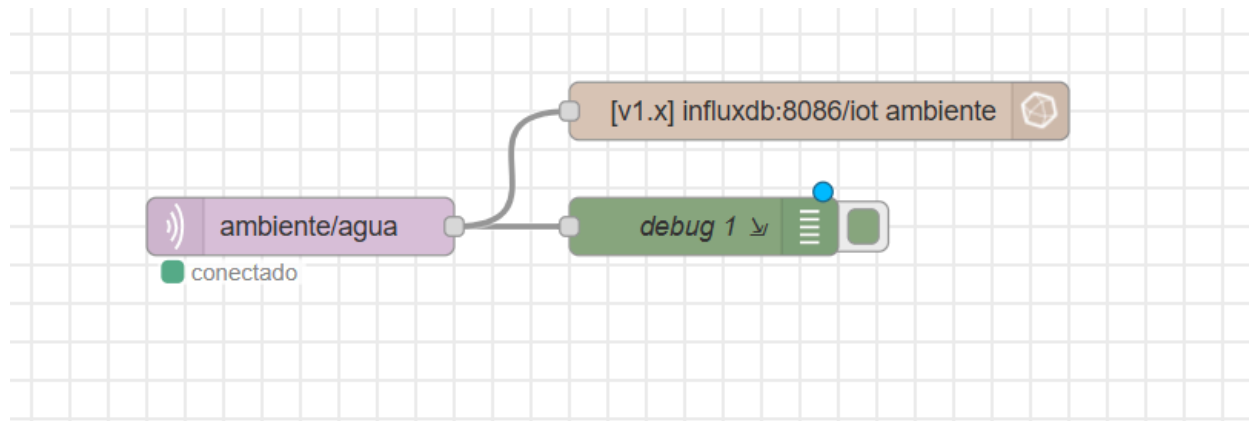
<https://github.com/Alejo-Cid/IoT/tree/main/TP2-Alejo%20Cid%20de%20la%20Paz>

3.2. Configuración de Node-RED

El flujo en Node-RED se estructuró con tres nodos principales para procesar la información:

- **Nodo MQTT In:** Configurado para escuchar en el servidor mosquitto:1883 bajo el tópico ambiente/agua. La salida se configuró como "Objeto JSON".
- **Nodo Debug:** Utilizado para depuración, verificando la correcta llegada del payload estructurado.

- **Nodo InfluxDB Out:** Configurado apuntando al host `http://influxdb:8086`, en la base de datos `iot` y con la medición `ambiente`.

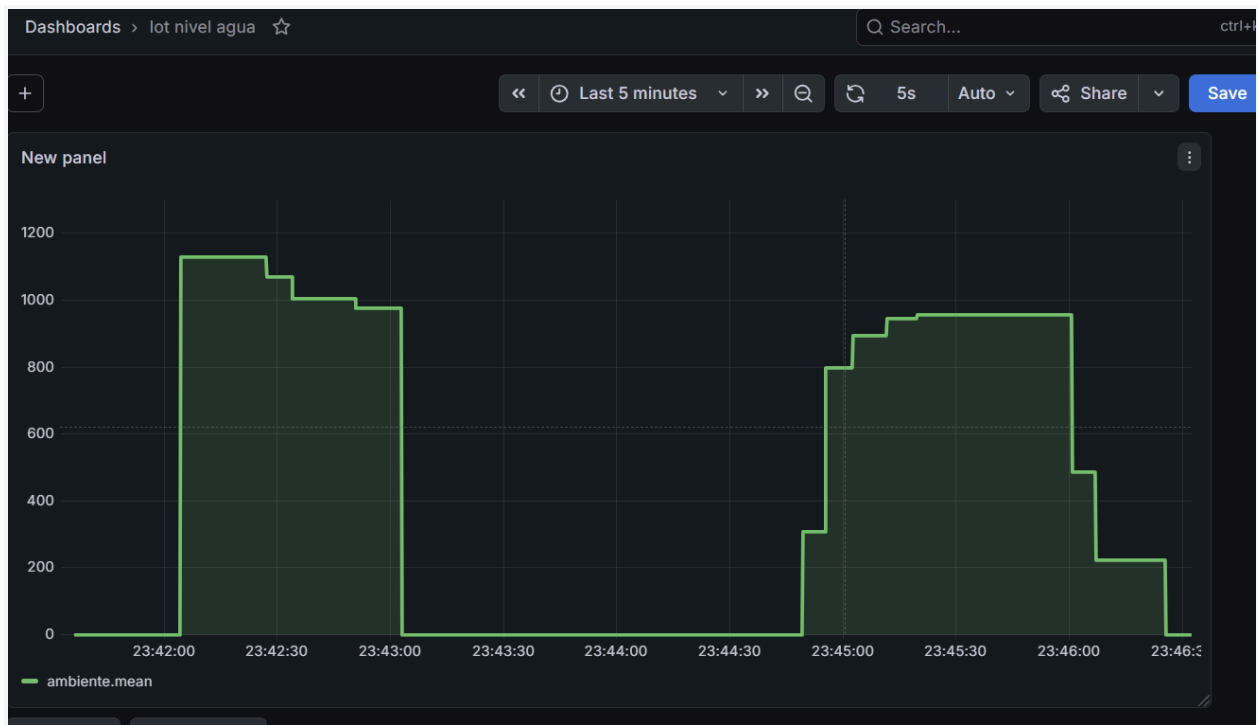


3.3. Visualización en Grafana

Se configuró el *Data Source* apuntando a InfluxDB. Se creó un panel tipo gráfico de líneas para visualizar la evolución del nivel de agua en tiempo real (últimos 5 minutos). La consulta utilizada en InfluxQL fue:

```
SELECT "nivel_agua" FROM "ambiente" WHERE $timeFilter fill(previous)
```

A continuación se puede ver como varia el nivel del agua luego de ingresar y sacar el sensor en un vaso de agua dos veces.



4. Conclusiones y Mejoras a Futuro

Durante el desarrollo e implementación de esta estación de monitoreo ambiental, se lograron integrar exitosamente las capas de adquisición de datos, transmisión y visualización.

Algunas posibles mejoras serían no tener que configurar las credenciales de WiFi usando WiFiManager, y almacenamiento no volátil para la ip del servidor, usando SPIFFS.